

Übung 08: Regressionen

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

15.06.2026

Setup

Lade die für deine Analyse nötigen Pakete.

```
# lade Pakete
```

Aufgabe 1: Daten laden

Lies den ALLBUS-Datensatz von 2023 ein. Speichere den Datensatz in einem Objekt namens `allbus_c_2023_raw`.

Aufgabe 2: Theorie, Forschungsfrage & Variablen vorbereiten

In dieser Übung untersuchen wir die Forschungsfrage: **(Inwiefern) lässt sich politisches Interesse auf individuelle Ressourcen zurückführen?**

Theoretischer Hintergrund ist das Civic-Voluntarism-Modell nach Verba, Schlozman & Brady (1995): Politische Beteiligung hängt demnach von Ressourcen ab: Wer mehr Bildung, mehr Einkommen, mehr Zeit und mehr “civic skills” hat, dem fällt politische Teilhabe leichter. Wir wollen untersuchen, ob das auch für politisches Interesse, sozusagen als Vorstufe für politische Beteiligung, gilt.

Aufgabe 2a: Hypothesen formulieren

Formuliere für die drei UVn Bildung, Einkommen und Alter deine Vermutungen in Bezug auf deren Zusammenhang mit politischem Interesse. Solche gerichteten Hypothesen lassen sich gut mit “je ... desto ...” formulieren. Und was glaubst du: Welche der drei Ressourcen wird

den stärksten Effekt auf das politische Interesse haben? Begründe kurz. Wir werden das in Aufgabe 6 prüfen.

- *H1:*
- *H2:*
- *H3:*
- *Vermutung:*

Aufgabe 2b: Variablen sichten

Suche mit `labelled::look_for()` nach den Variablen für (a) politisches Interesse, (b) Bildung/Schulabschluss, (c) Einkommen und (d) Alter. Beantworte anschließend für jede der vier Variablen: Wie heißt die Variable im Datensatz? Welche Werte kann sie annehmen? Welche davon sind in Wahrheit Missings? Gibt es Besonderheiten bei der Polung (Richtung) der Skala?

- *Politisches Interesse:*
- *Bildung:*
- *Einkommen:*
- *Alter:*

Aufgabe 2c: Variablen aufbereiten

Bereite nun alle Variablen auf: Konvertiere Missings zu NA. Pole außerdem das politische Interesse um, sodass hohe Werte hohes Interesse bedeuten (das erleichtert die Interpretation aller Hypothesen). Wandle den Hochschulabschluss in einen Faktor um (vgl. Skript Sitzung 09).

Aufgabe 3: Voraussetzungen VOR dem Modell prüfen

Prüfe vor der Regression: (a) Sind die Skalenniveaus geeignet? (b) Sind die Beobachtungen unabhängig? (c) Ist der Zusammenhang zwischen Einkommen und politischem Interesse annähernd linear? Nutze für (c) einen Scatterplot mit Loess-Kurve. (Für den dichotomen Hochschulabschluss ist keine Linearitätsprüfung nötig — bei nur zwei Ausprägungen ist jeder Zusammenhang “linear”.)

(a)

(b)

(c)

Aufgabe 4: Einfache lineare Regression

Rechne eine einfache lineare Regression mit politischem Interesse (umgepolt) als AV und dem Hochschulabschluss als UV. Verwende die Gewichtungvariable `wghtpew`. Interpretiere anschließend (a) den Regressionskoeffizienten, (b) das R^2 und (c) die Signifikanz.

(a)

(b)

(c)

Aufgabe 5: Multiple lineare Regression

Erweitere das Modell gemäß dem Civic-Voluntarism-Modell um Einkommen und Alter. Stelle beide Modelle anschließend mit `texreg::texreg()` (alternativ `texreg::screenreg()`) nebeneinander dar und interpretiere: Wie verändert sich der Bildungseffekt? Wie verändert sich das R^2 ? Werden alle drei Hypothesen gestützt?

Interpretation:

Aufgabe 6: Standardisierte Koeffizienten

Welche Ressource ist am wichtigsten? Rechne das Modell mit z-standardisierten Variablen und vergleiche die Effektstärken.

Interpretation:

Aufgabe 7: Koeffizientenplot

Stelle die standardisierten Ergebnisse als Koeffizientenplot dar (vgl. Skript Sitzung 09). Interpretiere den Plot: Welche Effekte sind signifikant und woran erkennt man das?

Interpretation: